

基于 3DE 平台的下部结构 BIM 模型快速创建系统

崔小建, 曹炳勇, 陈莎莎, 施新欣

[同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司, 上海 200092]

摘要: 3DEXPERIENCE 平台是目前市面上主流的 3D 设计软件之一, 因其复杂曲面的构造能力和参数化设计的优势, 在机械、汽车、船舶、航天等领域得到广泛应用。桥梁下部结构构造相似, 数量众多, 需借助达索平台的知识工程模块进行批量实例化, 但模板的创建和批量实例化要求设计人员具有熟练的软件操作能力以及 EKL 语言的编程基础, 学习成本较高, 且其机械装配化的设计模式并不直接适用于桥梁设计。针对以上问题, 借鉴装配式的思路对桥梁下部结构进行拆分, 采用 Top-Down 骨架模板法, 基于 3DE 平台开发桥梁下部结构的模板管理系统和实例化工具, 从而降低软件的使用门槛, 显著提高设计效率。

关键词: 桥梁设计; 3DEXPERIENCE; Top-Down 骨架模板法; 模板管理系统; 实例化

中图分类号: U443.2

文献标识码: A

文章编号: 1004-4655 (2021) 06-0022-04

3DEXPERIENCE 平台, 简称 3DE 平台, 是达索公司于 2014 年推出的一个以体验为导向的开展 CAD (计算机辅助设计) + PLM (产品生命周期管理) 业务的全新平台。该平台广泛应用于机械制造行业^[1-2], 近年来在土木建筑行业得到应用, 如桥梁工程^[3-5]等。3DE 平台的协作模式非常契合土木设计行业, 各专业的设计人员在不同客户端完成工作, 数据源储存在同一台服务器中, 实现高效实时的协同作业。该平台参数化的优势为设计变更节省大量时间, 超强的曲面构造能力为复杂结构的设计提供支持, 模板化的设计流程提高同类构件的重复利用率。

但是, 桥梁设计不同于机械设计, 传统的机械装配的建模方式并不适用于桥梁设计。因此“骨架+模板”^[6-8]的设计方式成为 3DE 平台在桥梁设计领域中的主流建模方法, 即利用线框元素创建骨架定位, 通过知识工程阵列和 Action 的方式实现特征模板和工程模板的批量实例化。该方法需借助 EKL 语言 (企业知识工程语言) 在软件内部环境

编写程序, 而且要求用户具有熟练的软件操作能力以及 EKL 语言的编程基础, 学习成本较高。针对以上问题, 本文基于 3DE 平台开发桥梁下部结构的模板管理系统和便捷的模板实例化工具, 降低软件的使用门槛, 提高设计效率。

1 技术路线

根据桥梁下部结构设计流程制订本程序总体技术路线 (见图 1), 在上部结构布跨生成的桥墩定位轴系基础上 (见图 2), 利用该程序, 自动读取上部结构控制参数, 结合用户输入参数, 自上至下依次生成每个桥墩的盖梁、立柱、承台、桩基的定位轴系, 并按照命名规则 (见表 1) 为其命名。

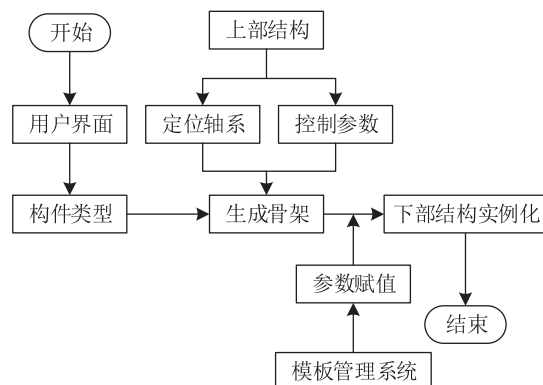


图 1 总体技术路线图

收稿日期: 2021-09-28

第一作者简介: 崔小建 (1991—), 男, 助理工程师, 本科, 主要从事桥梁工程设计及 BIM 应用与开发工作。

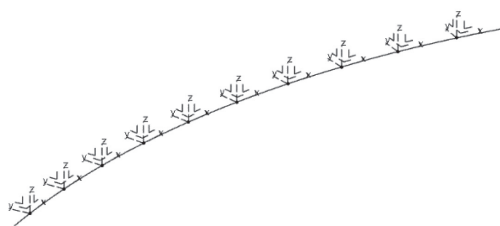


图 2 桥墩定位图

表 1 命名规则表

构件	材质	类型	命名
盖梁	混凝土	平头	混凝土平头盖梁
		倒 T	混凝土倒 T 盖梁
	钢材	平头	钢平头盖梁
		倒 T	钢倒 T 盖梁
立柱	混凝土	方柱	混凝土方柱
		圆柱	混凝土圆柱
	钢材	方柱	钢方柱
		圆柱	钢圆柱
承台	混凝土	矩形	矩形承台
		多边形	多边形承台
桩基	混凝土	圆桩	圆桩
		方桩	方桩
	钢材	管桩	管桩

在下部结构 3D 设计的过程中有 2 个关键问题, 一是下部结构的定位问题; 二是下部结构模板创建及实例化问题。下部结构常规的设计思路是将整个桥墩作为一个模板, 以一个轴系定位作为输入条件, 这样的模板适应性较差, 构造变化导致模板数量增多, 同时也增加设计人员的工作量。为解决以上问题, 结合总体技术路线和下部结构设计流程, 提出分阶段实例化的方法。该方法采用装配式的思路进行开发及模板的制作, 将下部结构桥墩分为盖梁、立柱、承台、桩基等构件, 利用程序先进行桥墩构件骨架的实例化, 再完成 3D 实体的实例化。

2 程序开发

2.1 开发方式对比

CATIA 的开发方式^[9]主要有四类, 分别是录制宏、EKL、CAA、Automation。录制宏的开发方式是通过软件宏录制功能记录 CATIA 软件操作, 简单修改宏脚本即可实现功能; EKL 是达索官方编写的一种解释性的企业知识工程语言, 特点是编写简单, 但无法创建功能复杂的用户交互界面; CAA (Component Application Architecture) 是基于构件的应用程序接口, 需要配置 READ 模块 (快速应用开发环境) 与 CATIA 建立通信; Automation 的开发方式是基于 COM 技术, 通过接口与 CATIA 进行通信, 实现 CATIA 的二次开发。考虑到宏

和 EKL 的方式用户交互性较差, CAA 的开发方式学习成本和开发难度都很大; 其次该功能需要付费购买开发的许可, 开发成本较高。故本文采用 Automation 的开发方式, 利用 Visual Studio2017 编译器, 使用 C++ 语言进行下部结构快速创建系统的开发。

2.2 下部结构骨架定位功能开发

下部结构骨架定位功能实现思路见图 3。程序自动读取桥墩定位轴系及该墩位对应桥宽、桥面横坡等上部控制参数, 生成下部结构各构件定位轴系及参数信息, 根据用户界面 (见图 4) 参数信息自动判定桥墩各构件的类别, 并以约定的命名规则为其命名, 从而完成从数据到骨架的实例化。定位点及相关尺寸见图 5。骨架定位功能开发过程如下。

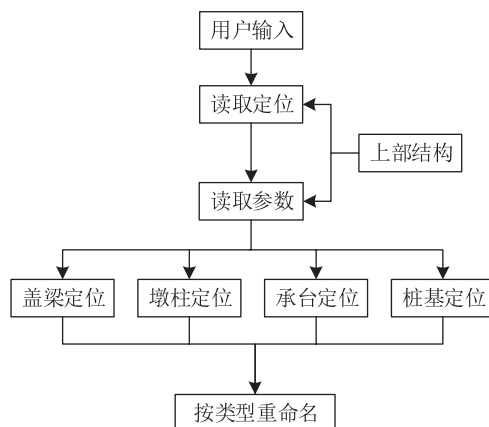


图 3 数据实例化路线图

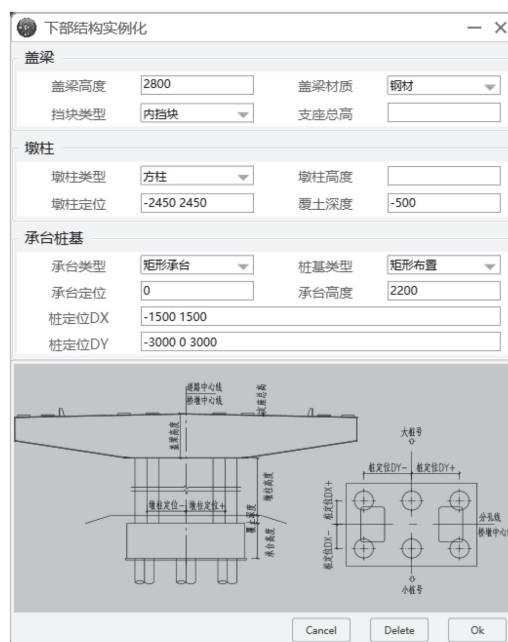


图 4 数据实例化界面

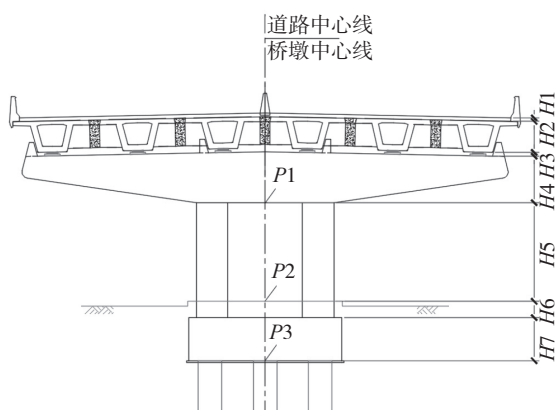


图 5 桥墩骨架定位图

1) Step1: 盖梁定位。程序自动读取该墩位对应的铺装厚度 $H1$ 、主梁高度 $H2$ 、支座系统高度 $H3$ 、盖梁高度 $H4$, 将桥墩控制轴系原点竖直向下偏移 $H1+H2+H3+H4$ 的高度, 得到盖梁定位点 $P1$, 再以此点作为参考点, 以桥墩控制轴系作为参考轴系, 创建盖梁的定位轴系。需说明的是, 桥墩定位轴系在上部布跨生成时已考虑斜交角度, 故以此轴系生成的盖梁轴系已保持斜交角度的属性。另外, 本程序也适用于无盖梁, 当用户在程序界面将盖梁高度设置为 0 时, 程序默认为无盖梁。

2) Step2: 立柱定位。立柱的定位轴系本程序提供 2 种生成方法: 一种是有地形曲面的情况, 将盖梁定位轴系原点 $P1$ 竖向投影至地形曲面, 原点与投影点 $P2$ 之间的距离即为 $H5$, 覆土深度为 $H6$, 立柱高度即为 $H5+H6$; 另一种是没有地形曲面的情况下, 用户自定义 $H5$ 的值, 则立柱总高度即为 $H5+H6$ 。立柱的数量和间距由用户在输入面板上自定义, 程序读取间距值, 在立柱定位平面偏移相应值得到立柱定位点, 再以定位点为参考点, 即可创建立柱的定位轴系。

3) Step3: 承台定位。用户输入承台定位和承台高度 $H7$, 将上一步地形曲面上的投影点 $P2$ 再竖向向下偏移 $H6+H7$ 的高度, 得到承台平面定位点 $P3$ 。承台定位是承台中心距桥墩中心线的横向距离, 程序自动读取输入值, 判断承台的个数和位置。程序限定输入规则为各承台中心点距桥墩中心线距离以空格或逗号分隔。若该值为 0, 则默认一个承台, 若输入 -2 450 2 450, 则将定位点 $P3$ 沿横桥向分别平移 -2 450 mm 和 2 450 mm, 得到承台定位点 $P4$ 和 $P5$ 。以 $P4$ 和 $P5$ 作为参考点, 以桥墩定位轴系作为参考轴系, 即可创建承台定位轴系。

4) Step4: 桩基定位。本程序中桩基定位与承台定位保持一致。单个承台对应单个桩基群, 分离式承台对应多个桩基群。桩基提供 2 种布置方式: 一种是矩形布置; 另一种是特殊布置, 即包括梅花桩等形式的特殊桩基形式。以桩基定位轴系创建局部坐标系, 用户通过交互界面可以自定义桩基类型。

骨架定位的过程实质是在设计初始阶段生成 LOD 级别较低的骨架模型。用户可在此阶段进行设计方案的调整, 调整方法有 2 种: 一种方法是利用原生功能对模型进行删改; 另一种是利用开发程序界面中提供的局部删改功能, 用户自由选择需要更改的桥墩, 程序自动删除其所有定位信息, 选中相应的几何图形集即可在该位置重新生成骨架定位轴系。

2.3 下部结构模板管理功能开发

用户自定义下部结构各构件模板, 加入模板管理系统, 见图 6。桥墩骨架生成之后, 程序确定各个构件的类型, 在模板管理系统中修改相应的参数, 程序自动遍历骨架定位轴系, 根据构件定位名称自动从模板库调取对应的模板并将修改完成的参数值赋予实例, 快速便捷地完成模板的实例化。

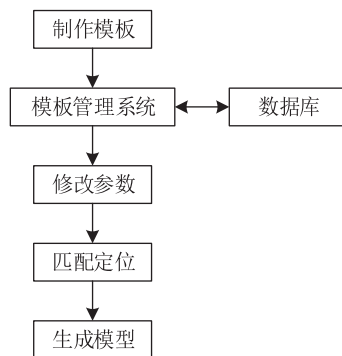


图 6 模型实例化路线图

3DE 平台自带的文件管理功能为目录及文件夹, 软件也有模板的实例化功能, 但其实例化的过程中参数没有对照示意图, 可视化功能较弱, 用户只能通过参数名称判断对应的参数对象。因此, 根据模板构件分类, 开发基于 3DE 平台的模板管理系统 (见图 7)。该系统由结构树、参数界面、SVG 示意图组成。利用树结构对模板进行细化分类管理, 在参数界面可直接修改模板参数值并赋予实例化对象, SVG 示意图可辅助用户输入参数, 点击某个参数时对应尺寸闪亮显示, 还可任意放

大、缩小查看示意图构造细节, 弥补原生图功能的不足。

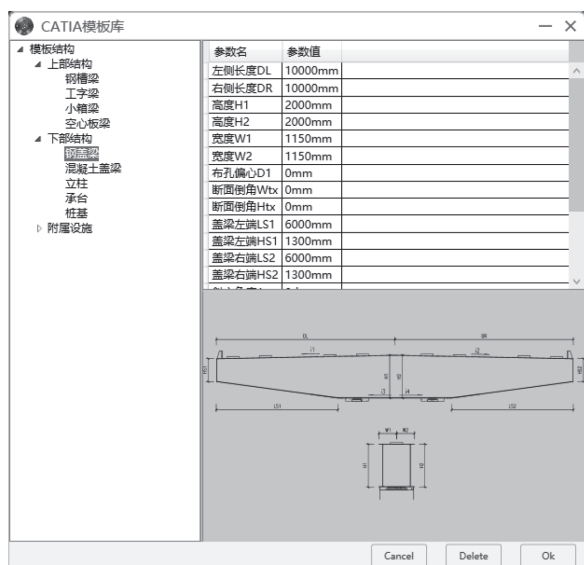


图7 模板管理系统界面

在模板实例化的开发中利用 InstanceFactory, 通过 InstanceFactory 的属性 BeginInstanceFactory 找到对应 3Dshape 下的 UDF (User Defined Feature) 模板, BeginInstantiate 开启 UDF 实例化过程, PutInputData 方法给 UDF 模板赋予输入条件, ValuateFromString 方法赋值 UDF 发布参数, 再通过 EndInstantiate 和 EndInstanceFactory 函数结束实例化过程, 即实现一个 UDF 模板从参考到实例的变化。

3 程序验证

以某快速路项目为例, 项目全长约 14.32 km, 其中连续高架桥梁 6.0 km, 下部结构采用“盖梁+立柱+承台+桩基”形式。选取标准段, 使用开发工具对下部结构进行设计和模型的实例化。

上部结构布跨完成后, 得到该标准段桥墩定位轴系, 利用骨架定位程序生成每个桥墩对应的盖梁、立柱、承台、桩基等构件定位轴系 (见图 8)。分别创建盖梁、立柱、承台、桩基的 UDF 模板并加入模板管理系统。修改模板参数, 程序自动匹配调取对应的 UDF 模板进行批量实例化 (见图 9), 完成下部结构桥墩的快速创建。

经验证, 根据程序设计原则自动生成的各桥墩构件骨架定位及模型实例位置正确无误, 结构尺寸与用户设定值一致, 模型精度为 0.01 mm, 符合规范及设计要求。

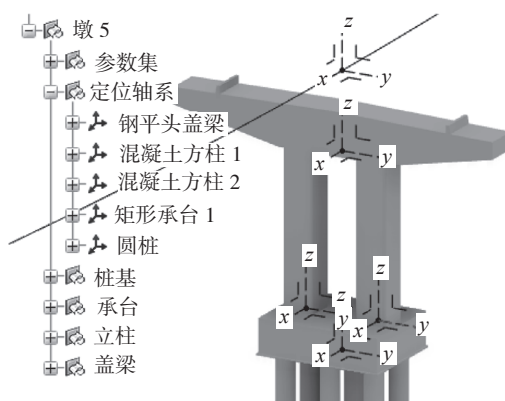


图8 桥墩构件定位图

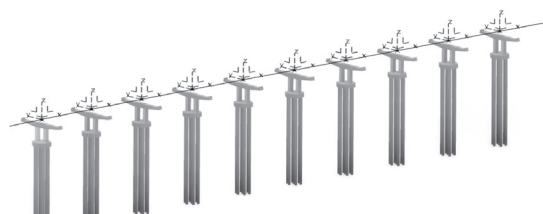


图9 下部结构轴测图

4 结语

本文针对桥梁下部结构的设计与应用, 借鉴装配式的思路对桥梁下部结构进行拆分, 采用 Top-Down 骨架模板法, 基于 3DE 平台开发桥梁下部结构的分阶段、装配式的实例化工具和模板管理系统, 降低软件的使用门槛, 显著提高设计效率。该程序具有较强的通用性, 为 3DE 平台在桥梁设计领域的应用提供一种新的解决方案。

参考文献:

- [1] 邱雨, 杜文磊, 杨中源, 等. 基于 CATIA V6 的船体结构二维出图关键技术[J]. 船舶工程, 2020, 42(7): 55-59, 137.
- [2] 王琛, 陈继文, 杨红娟, 等. 基于 CATIA 二次开发的复杂装配体特征信息提取[J]. 现代制造工程, 2020(6): 62-68.
- [3] 齐成龙. 东平水道特大桥 BIM 设计及应用[J]. 铁路计算机应用, 2020, 29(1): 55-59.
- [4] 陈旺, 戴建国. 基于程序开发的桥梁工程 BIM 正向设计研究[J]. 土木建筑工程信息技术, 2020, 12(6): 6-11.
- [5] 张恒. 基于 CATIA 的斜拱塔斜拉桥设计[J]. 福建交通科技, 2020(3): 159-162.
- [6] 黄俊炫, 张磊, 叶艺. 基于 CATIA 的大型桥梁 3D 建模方法[J]. 土木建筑工程信息技术, 2012, 4(4): 51-55.
- [7] 杨家鹏, 袁胜强, 顾民杰. 宁波梅山春晓大桥 BIM 应用[J]. 土木建筑工程信息技术, 2017, 9(1): 14-20.
- [8] 齐成龙. 基于达索 3D 体验平台的铁路框架箱涵 BIM 建模[J]. 结构工程师, 2017, 33(3): 16-20.
- [9] 胡挺, 吴立军. CATIA 二次开发技术基础[M]. 北京: 电子工业出版社, 2006.

Large-Span Suspension Bridge: Taking Longtan Yangtze River Bridge to Create a Suspension Bridge Excellent Project as an Example

LOU Chao-wei¹, WAN Tian-bao¹,
XIA Guo-xing², WANG Zhong-bin¹

(1. China Railway Bridge Survey & Design Institute Group Co., Ltd., Wuhan 430050, China;
2. Jiangsu Communications Engineering Construction Bureau, Nanjing 210004, China)

Abstract:The durability design of suspension bridge is related to the service life of the whole bridge. In normal operation stage, more & more suspension bridge components gradually expose durability problems, so that some suspension bridges have appeared various bridge diseases before reaching their design service life. Taking the durability design of Longtan Yangtze River Bridge as an example, the development trend of durability design of suspension bridge components such as main cable, sling, splay saddle, bridge deck expansion device & support is discussed.

Key words: suspension bridge;
durability design;
main cable dehumidification;
base-type loose cable saddle;
damper;
tensile bending durable sling

Research on Intelligent System, Quality & Efficiency Improvement Scheme of G15 Shenhai Expressway (Jiali Section)

BAO Li-xia, JIANG Yan, WANG Qiu-lan
(Shanghai Urban Construction Design & Research Institute [Group] Co., Ltd., Shanghai 200125, China)

Abstract:Under the background of transportation power & new infrastructure development, combined with the actual needs of G15 Shenhai Expressway (Jiali section), through the use of big data, artificial intelligence, holographic perception, *BIM + GIS (building information model + geographic information system)* and other advanced technical means to build a smart high-speed digital twin base. To explore intelligent, digital expressway quality & efficiency improvement schemes, and to

coordinate all elements of people, vehicles, roads & environment on the expressway, which may provide reference for comprehensively improving the safety management & service level of expressway in Shanghai. In this way, it can not only meet the urgent needs of travelers for traffic safety operation, but also ensure the safety of people's lives & property, and adapt to the development of traffic in the new situation.

Key words: expressway;
intellectualization;
improve quality & efficiency;
truck variable lane

Rapid Building System of Substructure BIM Model Based on 3DE Platform

CUI Xiao-jian, CAO Bing-yong,
CHEN Sha-sha, SHI Xin-xin
(Tongji University Architectural Design & Research Institute [Group] Co., Ltd., Shanghai 200092, China)

Abstract:3DEXPERIENCE platform is one of the mainstream 3D design software in the market. Because of its construction ability of complex surfaces & the advantages of parametric design, it has been widely used in the fields of machinery, automobile, ship, aerospace, etc. The substructure of the bridge is similar in structure & numerous in quantity, which needs to be instantiated in batch with the help of Dassault Platform knowledge engineering module. However, the creation & batch instantiation of the template require designers to have skilled software operation ability and EKL language programming basis, with high learning cost, and its mechanical assembly design mode is not directly applicable to bridge design. In view of the above problems, the bridge substructure is split with the assembly idea, and the top-down skeleton template method is adopted to develop the template management system and instantiation tool of the bridge substructure based on 3DE platform, so as to reduce the use threshold of the software and significantly improve the design efficiency.

Key words: bridge design;
3DEXPERIENCE;

Top-Down skeleton formwork
method;
template management system;
instantiation

**Comparison & Selection of Route Schemes for
Tourist Channel Yangjiajie Ave. Project**
WANG Zheng-an, CHEN Ming,
JIANG Wei-wen, FAN Zhi-yong
**(Shanghai Urban Construction Design &
Research Institute [Group] Co., Ltd., Shanghai
200125, China)**

Abstract: It mainly introduces the comparison & selection of route schemes of Zhangjiajie tourism channel Yangjiajie Ave. project. Taking the tourist highway as the functional premise, the advantages & disadvantages of each route selection are compared & analyzed by integrating various factors such as construction scale, implementation difficulty & project cost. At the same time, a fuzzy comprehensive evaluation model is established based on analytic hierarchy process. Taking a section of route selection as an example, the fuzzy evaluation score is calculated to support the route selection results of engineering design. Through the fuzzy calculation method, the route comparison & analysis can be carried out from the subjective & objective factors, in order to provide reference for similar engineering schemes.

Key words: road engineering;
tourist roads;
route comparison & selection;
fuzzy comprehensive evaluation

**Classification & Design of Urban Trunk Roads
Based on Functional Analysis**
QIN Jian
**(Shanghai Municipal Engineering Design
Institute [Group] Co., Ltd.,
Shanghai 200092, China)**

Abstract: In the construction practice of urban roads, the function of main trunk roads moves between trunk roads & distribution roads, resulting in the mismatch in the selection of design standards and the allocation of space-time resources, affecting the full play of their

traffic functions. According to the traffic functions undertaken, trunk roads are divided into traffic trunk roads & general trunk roads. For the traffic trunk roads that undertake the function of trunk roads, targeted design strategies shall be adopted according to their service objects and traffic flow characteristics. In the urban trunk road network, the traffic trunk road is positioned as an effective alternative & beneficial supplement to the expressway, and relatively flexible design standards & various laying forms are adopted to balance the functional requirements with the restrictions of construction conditions & project cost. Intersection node is the key to the operation efficiency of traffic trunk road. The goal of intersection node design is to improve the continuity of through traffic & the conversion efficiency of turning traffic. Fully consider the functional combination of public transport and slow traffic to serve all kinds of traffic participants. General trunk roads belong to the category of distribution roads, and the design requirements & design methods are not fundamentally different from those of secondary trunk roads.

Key words: traffic trunk road;
functional classification;
functional design;
cross node;
functional composite

**Analysis of Pedestrian Comfort of Pedestrian
Suspension Bridge in Scenic Spot**
LIU Xiao-dong, ZENG Xiang-wang,
QIAN Ying, CAO Yang
**(Hubei Urban Construction Design Institute
Co., Ltd., Wuhan 430051, China)**

Abstract: Suspension bridge is widely used in scenic spots, especially in mountainous scenic spots, because of its beautiful shape, clear structural stress & outstanding spanning capacity. However, the evaluation of pedestrian comfort of pedestrian suspension bridge in domestic specifications is relatively vacant. Taking Tianzhu Mountain pedestrian suspension bridge of Yichang G348 Three Gorges Highway as an